

0-1 Λευκός θόρυβος και διεργασίες λευκού θορύβου

Στην ορολογία της στατιστικής επεξεργασίας σήματος, ο λευκός θόρυβος είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει οποιαδήποτε διεργασία με μηδενική μέση τιμή και με φασματική πυκνότητα ισχύος, η τιμή της οποίας έχει σταθερή τιμή $S_{xx}(\omega) = S_0$ για όλες τις συχνότητες ω . Εάν δεν ισχύει αυτή η ιδιότητα, τότε ο θόρυβος χαρακτηρίζεται ως *έγχρωμος*. Το όνομα αυτού του θορύβου προέρχεται από την φυσική, από την οποία είναι γνωστό, πως η φασματική ισχύς του φάσματος του φυσικού ηλιακού φωτός, θεωρείται πως κατανέμεται εξίσου σε όλες τις συχνότητες, αν και στην πραγματικότητα αυτό είναι κάτι που δεν ισχύει απόλυτα. Όπως θα σχολιάσουμε και στη συνέχεια, λόγω της σταθερής τιμής που χαρακτηρίζει την φασματική πυκνότητα ισχύος του λευκού θορύβου, η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης για τον λευκό θόρυβο είναι η *κρουστική συνάρτηση*, με εμβადόν ίσο με την φασματική ισχύ S_0 . Ειδικότερα, αυτή η αυτοσυσχέτιση έχει τη μορφή $R_{xx}(\tau) = S_0\delta(\tau) = (N_0/2)\delta(\tau)$, όπου N_0 είναι μία *πραγματική θετική σταθερά*, με την χρήση της μεταβλητής τ , να υποδηλώνει πως η διεργασία λευκού θορύβου θεωρείται πως αποτελεί μία διεργασία τύπου WSS. Πράγματι, μία τέτοια συνάρτηση αυτοσυσχέτισης οδηγεί όντως σε μία σταθερά τιμή φασματικής πυκνότητα ισχύος, αφού εύκολα διαπιστώνεται ότι

$$S_{xx}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R_{xx}(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau = S_0 \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau = S_0 \quad (1)$$

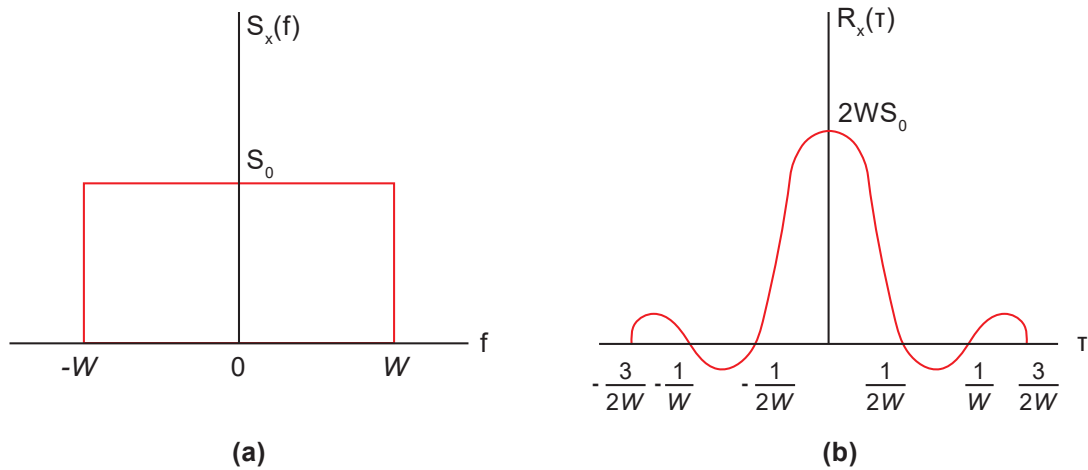
Κατά συνέπεια, τα δείγματα μιας διεργασίας λευκού θορύβου, είναι όλα ασυσχέτιστα μεταξύ τους. Δεν είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό, πως μία τέτοια διεργασία λευκού θορύβου, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει στη φύση, αφού η επιφάνεια που ορίζεται από την καμπύλη της φασματικής πυκνότητα ισχύος (που είναι μία οριζόντια γραμμή άπειρου μήκους που εκτείνεται σε όλες τις συχνότητες από το $-\infty$ έως το $+\infty$) είναι *άπειρη*, ενώ το ίδιο θα ισχύει και για την μέση τετραγωνική τιμή, η οποία, ως γνωστόν, είναι ίση με $R_{xx}(0) = S_0\delta(0)$ με την τιμή $\delta(0)$ να είναι *άπειρη*. Παρόλα αυτά, οι διεργασίες λευκού θορύβου, αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάλυση σημάτων και συστημάτων, αφού αρκετές σημαντικές πηγές θορύβου, όπως είναι ο *θερμικός θόρυβος* που θα σχολιαστεί στη συνέχεια, χαρακτηρίζονται από επίπεδο ουσιαστικά φάσμα ισχύος, για μία πολύ μεγάλη περιοχή συχνοτήτων. Ειδικότερα, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το τυχαίο σήμα εισόδου χαρακτηρίζεται από εύρος ζώνης που είναι πολύ μεγαλύτερο από το εύρος της ζώνης διέλευσης του συστήματος, η υπόθεση πως η φασματική πυκνότητα ισχύος ενέχει χαρακτηριστικά λευκού θορύβου, απλοποιεί σημαντικά τον υπολογισμό της απόκρισης του συστήματος και χωρίς την εμφάνιση σημαντικού σφάλματος.

Μία άλλη έννοια η οποία επίσης βρίσκει ευρεία εφαρμογή, είναι η έννοια του λευκού θορύβου *περιορισμένου εύρους ζώνης* (bandlimited white noise), στον οποίο η φασματική πυκνότητα ισχύος είναι σταθερή και ίση με S_0 , *όχι όμως* σε όλη την άπειρη περιοχή συχνοτήτων $-\infty < f < \infty$ αλλά σε μία *πεπερασμένη περιοχή συχνοτήτων* με εύρος W , κάτι που σημαίνει πως αυτός ο θόρυβος έχει *πεπερασμένη* και όχι *άπειρη* ισχύ. Αντίθετα, σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή συχνοτήτων, θα είναι $S_{xx}(f) = 0$. Με άλλα λόγια, αυτή η πυκνότητα ορίζεται ως $S_{xx}(\omega) = S_0$ για $|f| \leq W$ και $S_{xx}(f) = 0$ οπουδήποτε αλλού. Ο λόγος για τον οποίο αναγκαζόμαστε να προβούμε σε αυτή την παραδοχή, είναι πως το *άπειρο εύρος ζώνης που χαρακτηρίζει τον λευκό θόρυβο*, δεν μας επιτρέπει να τον χειριστούμε με τον τρόπο που το κάνουμε για τα συνήθη ντετερμινιστικά και τυχαία σήματα, τα οποία μπορούν να υποστούν δειγματοληψία με την κατάλληλη σε κάθε περίπτωση συχνότητα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανακατασκευή τους. Μάλιστα, η υιοθέτηση μιας τέτοιας παραδοχής διευκολύνεται και από το γεγονός πως εάν αυτό το πεπερασμένο εύρος ζώνης του θορύβου είναι μεγαλύτερο από το εύρος ζώνης του υποκείμενου συστήματος, τότε η έξοδος του συστήματος είναι ουσιαστικά η ίδια με εκείνη που θα παίρναμε, εάν ο θόρυβος χαρακτηριζόταν από άπειρο εύρος ζώνης.

Η γραφική παράσταση αυτής της φασματικής πυκνότητας ισχύος μαζί με την αντίστοιχη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης, απεικονίζονται στο Σχήμα ?? . Παρατηρήστε, πως η συνάρτηση $S_{xx}(\omega)$ έχει σχήμα *ορθογώνιου παλμού* τύπου *rect* και κατά συνέπεια, η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης που αποτελεί τον αντίστροφο μετασχηματισμό Fourier της $S_{xx}(\omega) = 0$, θα είναι μία συνάρτηση τύπου *sinc*, σε πλήρη αναλογία με τα όσα αναφέραμε στο οικείο κεφάλαιο, αφού πράγματι, θα είναι

$$R_{xx}(\tau) = \mathcal{F}^{-1}\{S_{xx}(f)\} = \mathcal{F}^{-1}\left\{S_0\text{rect}\left(\frac{f}{2W}\right)\right\} = 2WS_0\text{sinc}(2\pi W\tau) = 2WS_0\frac{\sin(2\pi W\tau)}{2\pi W\tau} \quad (2)$$

Δεν είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό, πως στο όριο $\tau \rightarrow 0$, θα είναι $R_{xx}(\tau) \rightarrow \delta(\tau)$ κάτι που φυσικά είναι αναμενόμενο. Σημειώστε, πως αν και στην προκειμένη περίπτωση, η μέση τετραγωνική τιμή δεν είναι *άπειρη*, αλλά *αντίθετα*, είναι *πεπερασμένη* και ίση με $2WS_0$, ωστόσο, ούτε και υπό το καθεστώς της ισχύος αυτής της πιο ρεαλιστικής παραδοχής, μία τέτοια διεργασία λευκού θορύβου, μπορεί να υπάρξει στην πράξη. Βέβαια, αποδεικνύεται, πως μία τέτοια διεργασία μπορεί να προσεγγιστεί με *αυθαίρετη ακρίβεια* και για τον λόγο αυτό, αποτελεί και αυτή ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάλυση πολλών προβλημάτων. Παρατηρήστε επίσης από την εικόνα (β) του Σχήματος ??, πως η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης $R_{xx}(\tau)$ λαμβάνει *μηδενική τιμή* στις θέσεις $\tau_n = n/2W$ ($n = \pm 1, \pm 2, \dots$) και κατά συνέπεια, οι τυχαίες μεταβλητές που αποτελούν δείγματα μιας συνεχούς διεργασίας λευκού θορύβου, η δειγματοληψία των οποίων πραγματοποιείται με περίοδο δειγματοληψίας $T = 1/2W$, δηλαδή όταν η χρονική απόσταση ανάμεσά τους έχει κάποια από τις τιμές τ_n ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$), φαίνονται *ασυσχέτιστες* μεταξύ τους. Εάν λοιπόν μία διεργασία περιορισμένου εύρους ζώνης, πρόκειται να αναπαρασταθεί από δείγματα που χαρακτηρίζονται από την παραπάνω ιδιότητα, φαίνεται πως αυτά είναι *στατιστικώς ασυσχέτιστα μεταξύ τους*, γεγονός που απλοποιεί σημαντικά την ανάλυση, αφού ο πίνακας *συμμεταβλητότητας* είναι ένας διαγώνιος πίνακας, ή σε μαθηματική γραφή, $C_{xx} = \text{diag}(\sigma_1^2, \sigma_2^2, \dots, \sigma_n^2)$. Εάν, επιπλέον, οι τυχαίες μεταβλητές είναι *πανομοιότυπα κατανεμημένες*, τότε θα είναι $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_n^2 = \sigma^2$ και ο πίνακας *συμμεταβλητότητας* λαμβάνει την ακόμη πιο απλή μορφή, $C_{xx} = \sigma^2 I_n$, όπου I_n είναι ο *μοναδιαίος πίνακας* διαστάσεων $n \times n$. Η διακριτή ακολουθία που προκύπτει με τον τρόπο αυτό, χαρακτηρίζεται ως *ακολουθία λευκού θορύβου* και ο τρόπος με τον



Σχήμα 0-1 (α) Η φασματική πυκνότητα ισχύος για λευκό θόρυβο περιορισμένου εύρους ζώνης και (β) η αντίστοιχη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης.

οποίο σχετίζεται με την συνεχή διεργασία λευκού θορύβου, από την δειγματοληψία της οποίας έχει προκύψει, είναι ξεκάθαρος και δεν χαρακτηρίζεται από απροσδιοριστίες. Ωστόσο, εάν το εύρος ζώνης του θορύβου είναι *μεγαλύτερο από το διπλάσιο της συχνότητας δειγματοληψίας*, ανακύπτουν ασάφειες, ως αποτέλεσμα της εμφάνισης του φαινομένου της *αναδίπλωσης συχνότητας*.

Ο παραπάνω ορισμός του λευκού θορύβου που στηρίζεται στην έννοια της *συσχέτισης*, περιγράφει τον λευκό θόρυβο *υπό την ευρεία έννοια*, ενώ ένας πιο περιοριστικός ορισμός του λευκού θορύβου, υπό την αυστηρή έννοια, περιγράφει τον *(αυστηρά) λευκό θόρυβο*, ως ένα *τυχαίο σήμα*, οι τυχαίες μεταβλητές του οποίου είναι *στατιστικά ανεξάρτητες* και κατά συνέπεια, ικανοποιούν την ιδιότητα

$$f_x(x; t) = \prod_{i=1}^n f_{x_i}(x_i) \quad (3)$$

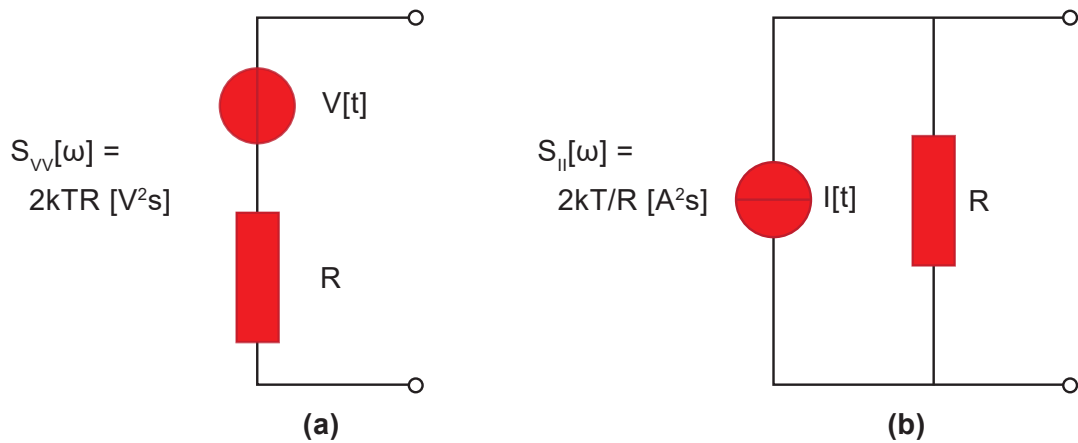
Ο λόγος για τον οποίο αυτός ο ορισμός του λευκού θορύβου θεωρείται *πιο αυστηρός* από τον προηγούμενο, είναι διότι *εάν δύο τυχαίες μεταβλητές είναι ανεξάρτητες, τότε, όπως έχουμε σχολιάσει, θα είναι ταυτόχρονα και ασυσχέτιστες, ενώ αντίστροφα, δύο μεταβλητές που είναι ασυσχέτιστες, δεν είναι υποχρεωτικά και ανεξάρτητες, αφού μπορεί να είναι και εξαρτημένες* (εξαίρεση στον κανόνα αυτό, είναι οι περίπτωση τυχαίων μεταβλητών, η συνδυασμένη κατανομή των οποίων είναι *τύπου Gauss*, αφού όπως σχολιάσαμε σε αυτή την περίπτωση, *εάν οι μεταβλητές είναι ασυσχέτιστες, τότε είναι και ανεξάρτητες μεταξύ τους*).

Ένα κλασικό παράδειγμα λευκού θορύβου, είναι ο *θερμικός θόρυβος* που οφείλεται στην *θερμική κίνηση* (ή *κίνηση Brown*) των ελεύθερων ηλεκτρονίων που χαρακτηρίζουν τον κάθε ηλεκτρικό αγωγό. Ειδικότερα, θεωρώντας μία ηλεκτρική αντίσταση R , η οποία βρίσκεται σε απόλυτη θερμοκρασία T , διαπιστώνεται πως ανάμεσα στους ανοικτούς ακροδέκτες της αναπτύσσεται μία τάση, η οποία οφείλεται στο θόρυβο και χαρακτηρίζεται από *συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας τύπου Gauss* με μέση τιμή ίση με το μηδέν και φασματική πυκνότητα ισχύος που ορίζεται ως

$$S_{vv}(\omega) = \frac{Rh|\omega|}{\pi \left[\exp\left(\frac{h|\omega|}{2\pi kT}\right) - 1 \right]} V^2s \quad (4)$$

όπου $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ είναι η σταθερά του Boltzmann και $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ είναι η σταθερά του Planck. Αποδεικνύεται πως για μία ευρεία περιοχή συχνοτήτων, η οποία εκτείνεται έως τα 10^{12} Hz , η τιμή της συνάρτησης $S_{vv}(\omega)$ έχει σχεδόν σταθερή τιμή, η οποία για μεγαλύτερες τιμές συχνότητας, μειώνεται προοδευτικά, μέχρι τη μηδενική τιμή. Κατά συνέπεια, για αυτή την περιοχή συχνοτήτων που περιλαμβάνει σημαντικότερες περιοχές του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, με μεγάλη πρακτική αξία, όπως είναι τα ραδιοκύματα και τα μικροκύματα, αυτός ο θερμικός θόρυβος θεωρείται *λευκός θόρυβος*. Αναπτύσσοντας σε δυναμοσειρά την εκθετική συνάρτηση της παραπάνω έκφρασης, καταλήγουμε στην πολύ πιο απλή εξίσωση $S_{vv}(\omega) = 2kTR V^2s$ για την φασματική πυκνότητα ισχύος του θερμικού θορύβου.

Δεν είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό, πως από την στιγμή που μία ηλεκτρική αντίσταση αποτελεί πηγή θορύβου, η οποία αποτελεί *εγγενή ιδιότητα του υλικού* που δεν γίνεται να απαλειφθεί, η έξοδος του συστήματος θα διαθέτει και *αυτή* συνιστώσα θορύβου. Προκειμένου να ενσωματώσουμε αυτόν τον θόρυβο στην ανάλυση του συστήματος (αφού ως γνωστόν, στη συνήθη ανάλυση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων, τα κυκλωματικά στοιχεία θεωρούνται πως είναι *απαλλαγμένα θορύβου*, παραδοχή, η οποία όπως θα δούμε δεν ικανοποιείται στην πράξη), μπορούμε, πολύ απλά, να συνδέσουμε εν σειρά μία ιδανική αντίσταση, απαλλαγμένη από θόρυβο και μία πηγή τάσης θορύβου $V(t)$, η φασματική πυκνότητα ισχύος της οποίας, είναι $S_{vv}(\omega) = 2kTR$. Στην ορολογία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων, αυτό το κύκλωμα είναι γνωστό ως *ισοδύναμο κύκλωμα Thévenin*, ενώ καταφεύγοντας στον κατάλληλο μετασχηματισμό, μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα *ισοδύναμο κύκλωμα κατά Norton*, στο οποίο η ιδανική αντίσταση είναι συνδεδεμένη εν σειρά με μία πηγή ρεύματος θορύβου $I(t)$ με φασματική πυκνότητα ισχύος $S_{ii}(\omega) = 2kT/R A^2s$. Αυτά τα δύο ισοδύναμα κυκλώματα απεικονίζονται στο Σχήμα ??.



Σχήμα 0-2 Μοντέλο αντίστασης που χαρακτηρίζεται από θερμικό θόρυβο. Ισοδύναμο κύκλωμα κατά Thevenin [εικόνα (α)] και ισοδύναμο κύκλωμα κατά Norton [εικόνα (β)].

Προκειμένου να κατανοήσουμε την επίδραση του θορύβου στην έξοδο του συστήματος, ας θεωρήσουμε το κύκλωμα RC με συνάρτηση απόκρισης συχνότητας $\mathcal{H}(j\omega) = 1/(1 + j\omega RC)$ (δείτε την Εξίσωση ?? στη σελίδα ??) και έστω, πως αντικαθιστούμε την αντίσταση R , η οποία θεωρείται *ιδανική και απαλλαγμένη από θόρυβο*, με το ισοδύναμο κύκλωμα κατά Thevenin του Σχήματος ??, έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη και την επίδραση του θορύβου. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με τα όσα αναφέραμε προηγουμένως, η *φασματική πυκνότητα ισχύος της εξόδου του συστήματος* θα είναι

$$S_{yy}(\omega) = S_{xx}(\omega) |\mathcal{H}(j\omega)|^2 = \frac{2kTR}{1 + \omega^2 R^2 C^2} \text{ V}^2\text{s} \quad (5)$$

και κατά συνέπεια, η *μέση ισχύς της διεργασίας εξόδου*, θα είναι η

$$P_v = R_{yy}(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_{xx}(\omega) |\mathcal{H}(j\omega)|^2 d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2kTR}{1 + \omega^2 R^2 C^2} d\omega = \frac{kT}{C} \text{ V}^2\text{s} \quad (6)$$

Παρόμοια συμπεράσματα προκύπτουν, εάν στην θέση του πυκνωτή C , προστεθεί κάποιο άλλο στοιχείο κυκλώματος, όπως είναι μία άλλη *αντίσταση* ή κάποιος *τελεστικός ενισχυτής*. Στην ειδική περίπτωση κατά την οποία το σύστημα περιέχει *περισσότερες αντιστάσεις*, τότε η καθεμία εξ αυτών, θα συνεισφέρει προφανώς *την δική της ποσότητα θορύβου*, ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες, αφού η θερμική κίνηση των ηλεκτρονίων στην κάθε αντίσταση, που αποτελεί και το αίτιο της εμφάνισης του θερμικού θορύβου, *δεν επηρεάζει αλλά και δεν επηρεάζεται από τις θερμικές κινήσεις των ηλεκτρονίων των υπόλοιπων αντιστάσεων*. Κατά συνέπεια, στην έξοδο του συστήματος, θα πρέπει να προσθέσουμε μεταξύ τους όλα αυτά τα διαφορετικά φάσματα που προκύπτουν από τις διάφορες αντιστάσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό μπορούν να βρεθούν στη βιβλιογραφία¹.

Παράδειγμα 0-1.1 Ας θεωρήσουμε ένα σύστημα διακριτό γραμμικό και χρονικώς αμετάβλητο σύστημα που περιγράφεται από την εξίσωση διαφορών

$$x[n] = \alpha x[n-1] + w[n], \quad \alpha \in \mathbb{R} \quad (7)$$

με αρχική συνθήκη $x[-1] = 0$, η έξοδος του οποίου έχει ως γνωστόν τη μορφή

$$x[n] = \sum_{k=0}^n \alpha_{n-k} w[k] \quad (8)$$

Αναπτύσσοντας την παραπάνω έκφραση για τις διάφορες τιμές του n , θα λάβουμε

$$\begin{aligned} x[0] &= w[0] \\ x[1] &= \alpha w[0] + w[1] \\ x[2] &= \alpha^2 w[0] + \alpha w[1] + w[2] \\ &\dots\dots\dots \\ x[n] &= \alpha^n w[0] + \alpha_{n-1} w[n-1] + \alpha_{n-2} w[n-2] + \dots + \alpha w[n-1] + w[0] \end{aligned}$$

¹ Δείτε για παράδειγμα, van Etten W.C, *Introduction to Random Signals and Noise*, Κεφάλαιο 6.

ή σε μορφή πίνακα,

$$\underbrace{\begin{bmatrix} x[0] \\ x[1] \\ x[2] \\ \vdots \\ x[n] \end{bmatrix}}_x = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \alpha & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \alpha^2 & \alpha & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha^n & \alpha_{n-1} & \alpha_{n-2} & \cdots & 1 \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} w[0] \\ w[1] \\ w[2] \\ \vdots \\ w[n] \end{bmatrix}}_w \quad (9)$$

ή ακόμη πιο συνοπτικά, $x = Aw$. Εάν αυτό το σύστημα δεχθεί στην είσοδό του μία ακολουθία λευκού θορύβου τύπου Gauss, δηλαδή μία ακολουθία ανεξάρτητων μεταβλητών, με μηδενική μέση τιμή $\mu_w = 0$, διασπορά σ^2 και πίνακα συμμεταβλητότητας $C_{ww} = \sigma^2 I$, που περιγράφεται από μία συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας τύπου Gauss, τότε η μέση τιμή και ο πίνακας συμμεταβλητότητας της εξόδου του συστήματος, θα είναι αντίστοιχα $\mu_x = A\mu_w = 0$ και $C_{xx} = AC_{ww}A^T$, με τον τελευταίο πίνακα να υπολογίζεται αναλυτικά, ως

$$C_{xx} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \alpha & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \alpha^2 & \alpha & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha^n & \alpha_{n-1} & \alpha_{n-2} & \cdots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma^2 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \sigma^2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \sigma^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \sigma^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \cdots & \alpha^n \\ 0 & 1 & \alpha & \cdots & \alpha^{n-1} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & \alpha^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

ή μετά από πράξεις,

$$\frac{\sigma^2}{1 - \alpha^2} \begin{bmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \cdots & \alpha^n \\ \alpha & 1 & \alpha & \cdots & \alpha^{n-1} \\ \alpha^2 & \alpha & 1 & \cdots & \alpha^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha^n & \alpha^{n-1} & \alpha^{n-2} & \cdots & 1 \end{bmatrix} - \frac{\sigma^2 \alpha^2}{1 - \alpha^2} \begin{bmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \cdots & \alpha^n \\ \alpha & \alpha^2 & \alpha^3 & \cdots & \alpha^{n+1} \\ \alpha^2 & \alpha^3 & \alpha^4 & \cdots & \alpha^{n+2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha^n & \alpha^{n+1} & \alpha^{n+2} & \cdots & \alpha^{2n} \end{bmatrix}$$

Στην παραπάνω έκφραση, ο πρώτος από τους πίνακες του δεξιού μέλους αναγνωρίζεται ως ένας πίνακας Toeplitz, ενώ ο δεύτερος πίνακας αναγνωρίζεται ως ένας πίνακας Hankel. Από τους δύο αυτούς πίνακες, ο πίνακας Toeplitz περιγράφει την στάσιμη συνιστώσα της διεργασίας, η οποία εμφανίζεται στην έξοδο του παραπάνω διακριτού γραμμικού και χρονικά αμετάβλητου συστήματος, όταν στην είσοδό του εμφανιστεί η παραπάνω ακολουθία λευκού θορύβου, ενώ ο πίνακας Hankel, αντιστοιχεί στην συνιστώσα μεταβατικής απόκρισης, η οποία για τιμές $|\alpha| < 1$, εξασθενεί με την πάροδο του χρόνου και τελικά μηδενίζεται. Προκειμένου να απομακρύνουμε αυτήν την μεταβατική συνιστώσα, μπορούμε να ορίσουμε ως τιμή διακύμανσης για την ακολουθία θορύβου $w[n]$, όχι την σ^2 αλλά την $\sigma'^2 = \sigma^2 + \sigma^2 \alpha^2 / (1 - \alpha^2)$. Στην περίπτωση αυτή, το επάνω αριστερά στοιχείο του νέου πίνακα συμμεταβλητότητας $C_{ww'}$, γίνεται ίσο με σ'^2 , ενώ το γινόμενο $AC'_{ww}A^T$ περιέχει έναν επιπλέον όρο, ο οποίος ακυρώνει τον όρο της μεταβατικής απόκρισης, όπως εύκολα μπορεί να αποδειχθεί.